

Parte 1 - Il sistema informativo aziendale

Cos'è il sistema informativo

Il SI è l'insieme delle informazioni utilizzate, prodotte e trasformate da un'azienda durante i suoi processi aziendali, incluse le modalità di gestione e le risorse (sia umane che tecnologiche) coinvolte.

Il sistema informativo aziendale, spesso identificato con il reparto ICT o IT, fornisce servizi informativi all'organizzazione.

Il reparto SI può essere organizzato come:

- una divisione interna alla società (tipica delle grandi aziende),
- una società del gruppo specializzata in servizi IT dedicati all'azienda,
- una società esterna (centro servizi) che offre servizi IT a più aziende.

Il SI si articola in diverse aree funzionali:

Funzione Principale	Attività Esempiali
Funzioni di Sistema	Gestione di Hardware, Reti di Telecomunicazione (telco), Software di base, Sistemi Operativi, e Database.
Funzioni Applicative	Sviluppo di applicazioni, analisi tecniche, produzione di documentazione, collaudo e installazione.
Funzioni di Esercizio	Monitoraggio delle Applicazioni e della Rete, gestione delle schedulazioni, servizio di "sala macchine", gestione del logging e monitoraggio di sicurezza.
Funzioni di Staff	Auditing, sicurezza logica e fisica, controllo qualità, pianificazione progetti (PMO) e supporto metodologico (definizione standard).

Serve distinguere tra Sistema Informativo e Sistema Informatico:

- Sistema informativo: concetto più ampio che include le informazioni, le procedure e le risorse umane e tecnologiche.
- Sistema informatico: è la parte tecnologica, ovvero l'insieme delle infrastrutture hardware e delle applicazioni software che automatizzano i processi e permettono la comunicazione. È il sottoinsieme tecnologico che supporta il sistema informativo.

Per le grandi realtà, il sistema informatico è tipicamente:

- estremamente eterogeneo e stratificato (comprende sottosistemi di diverse "epoche" informatiche;
- in continua evoluzione/manutenzione;
- online 24/7.

Ciclo di vita delle applicazioni

Il ciclo di vita delle applicazioni comprende lo **Sviluppo** (per nuove necessità o evoluzioni) e la **manutenzione correttiva** (per risolvere malfunzionamenti).

1. Ciclo di sviluppo (Evolutivo)

Il processo di sviluppo di una nuova applicazione o di una modifica evolutiva segue diverse fasi:

- a. **Nascità di una necessità:** (e.g. nuova normativa, rimpiazzo di un'applicazione obsoleta).

- b. **Raccolta requisiti:** vengono raccolti i requisiti della modifica richiesta.
- c. **Analisi funzionale:** gli analisti funzionali redigono un'analisi di alto livello, identificando le modifiche allo scenario attuale ("As Is").
- d. **Analisi Tecnica:** L'analisi funzionale viene tradotta in **specifiche tecniche** per lo sviluppo del codice.
- e. **Sviluppo:** Le specifiche tecniche vengono implementate nel codice esistente o viene sviluppato nuovo codice.

2. Ambienti Evolutivi

Le modifiche passano attraverso diversi ambienti prima di arrivare agli utenti finali:

- a. **Sviluppo:** Dove avvengono nuovi sviluppi o modifiche al codice, con esecuzione degli **Unit Test**.
- b. **Test.**
- c. **UAT (User Acceptance Test):** L'ambiente dove l'utente finale testa e certifica che le modifiche siano coerenti con quanto richiesto.
- d. **Pre-Produzione:** Esecuzione di controlli di qualità e sicurezza.
- e. **Produzione:** L'ambiente di effettivo esercizio dell'applicazione.

3. Manutenzione Correttiva

Si attiva quando si verifica un **Bug** (un comportamento non previsto dell'applicazione). Il processo include il recupero dei log, l'analisi della casistica, e il **Bugfixing**.

Architetture Hardware: Centralizzata vs. Distribuita

Storicamente, il SIA si è evoluto attraverso due principali architetture:

1. Sistemi Centrali (Mainframe)

- Basati su macchine come **IBM Z-Series** o **AS/400**.
- Tutte le elaborazioni avvengono su un'unica macchina; i client sono terminali "stupidi" (senza CPU).
- Ancora ampiamente usati, specialmente in **ambito bancario**.
- **Vantaggi:** Estrema **solidità e robustezza**, ridotti problemi di incompatibilità.
- **Svantaggi:** Architettura "limitata", **elevati costi di gestione**, tempi di sviluppo lunghi.

2. Sistemi Distribuiti

- Paradigma in continua evoluzione, dove **sottosistemi indipendenti collaborano**.
- Le applicazioni sono tipicamente implementate in un'architettura a **"livelli"**.
- **Vantaggi:** Flessibilità (integrazione di sottosistemi disparati), **continua evoluzione**, sfrutta le nuove tecnologie, **costi e tempi di sviluppo ridotti**.
- **Svantaggi:** Scenario eterogeneo con integrazioni complesse, considerato meno robusto del mainframe.

3. Scenario Ibrido

Oggi, molte grandi aziende adottano uno **scenario ibrido** a causa degli alti costi del mainframe e del progresso tecnologico.

- I moduli **CORE** e le procedure più vecchie sono mantenute sul **mainframe**.
- Le **nuove soluzioni** sono sviluppate su **piattaforme distribuite** (p.e., home banking, sistemi di pagamento).

- Le applicazioni mainframe e distribuite sono spesso **integrate**.

Evoluzione Hardware Distribuita e Cloud

L'architettura hardware distribuita ha visto una rapida evoluzione:

1. Architettura Pre-Virtualizzazione

Si basava su **server fisici** dedicati.

Svantaggi: costi elevati, poca flessibilità, deployment lento.

2. Virtualizzazione basata su Hypervisor

Permette di eseguire più sistemi operativi ospiti (Guest OS) sullo stesso server fisico (Host) tramite un **Hypervisor**.

- **Benefici:** Efficiente, facile da scalare, deploy rapido.
- **Limiti:** Duplicazione dei Kernel, alti costi di licenza.

3. Virtualizzazione basata su Container

Utilizza un **Container Engine** per eseguire applicazioni in ambienti isolati (**Containers**) che condividono lo stesso kernel del sistema operativo Host.

- **Benefici:** Estrema efficienza in termini di costi, **deploy rapidissimo**, portabilità garantita.
- **Limiti:** Tecnologia ancora relativamente nuova ("acerba"), limitato know-how nelle DSI.

Piattaforme Cloud

Il trend attuale è la **migrazione delle applicazioni su piattaforme Cloud** (come Microsoft Azure, AWS, Google Cloud Platform).

- **Vantaggi:** Scalabilità, disponibilità.
- **Svantaggi:** Solleva temi di **sicurezza** e **localizzazione dei dati** in relazione a normative come il GDPR.

Esistono diversi modelli di servizi Cloud, che implicano una diversa **separazione delle responsabilità** tra il cliente ("You manage") e il fornitore ("Other Manages"):

- **IaaS (Infrastructure as a Service)**
- **PaaS (Platform as a Service)**
- **SaaS (Software as a Service)**

Tecnologie per lo Sviluppo

1. Java

- Nato nel 1995 per essere **portabile**.
- Esegue il codice su una **Virtual Machine (JVM)**.
- Nativamente orientato alla **Programmazione Orientata agli Oggetti (OOP)**.
- **Vantaggi:** Largamente utilizzato nelle grandi realtà, molteplici framework (come Spring).
- **Svantaggi:** Programmazione verbosa e complessa, lentezza nell'evoluzione del linguaggio.

2. Tecnologia Microsoft .NET

- Nata nel 2000 come alternativa a Java.
- Basata sull'esecuzione tramite una Virtual Machine chiamata **CLR** (Common Language Runtime).

- Offre diversi linguaggi (C#, VB.NET, F#).
- Originariamente **non portabile** (solo per Windows).

3. Tecnologia Microsoft .NET Core (ora semplicemente .NET)

- Spin-off del 2016 per rendere la tecnologia **multiplatforma**.
- Dalla versione 5 (2020) ha perso la dicitura "Core".
- **Vantaggi (con C#)**: Linguaggio in forte evoluzione (più di Java), strumenti potenti (Visual Studio), alta produttività.

Database Management System (DBMS)

I principali DBMS utilizzati nel sistema informativo aziendale sono:

- **IBM DB2**: Il database di riferimento per i sistemi **Mainframe**.
- **Oracle**: Database di riferimento per le **grandi infrastrutture** distribuite, multiplatforma. Esiste una versione ottimizzata (Exadata) e una per l'alta affidabilità distribuita (RAC).
- **Microsoft SQL Server**: Database affidabile e veloce, con una versione cloud-nativa denominata **SQL Azure**.